

本次汇报内容

在上次汇报基础上，本次完成了老师要求的两个剩余实验：

1. 可撤销模板实验（四场景距离分布，验证可撤销性与不可关联性）
2. 跨数据集泛化验证（FVC2004 + FVC2002 + FVC2006，无需重训练）

一、可撤销模板实验

实验设计

在可撤销生物特征模板保护方案中，需要验证两个核心安全属性：

- 可撤销性（Cancelability）：当模板被撤销、重新签发新模板后，旧模板无法认证新注册的用户
- 不可关联性（Unlinkability）：不同应用系统（不同密钥）下的模板之间无法被关联到同一个人

为此，我们设计了四种距离场景（均在 CTM 层面计算归一化汉明距离）：

场景	含义	预期结果
Genuine same-key	同一手指 + 同一密钥 ke	距离低（正常认证）
Impostor same-key	不同手指 + 同一密钥 ke	距离约 50% （被拒绝）
Genuine diff-key	同一手指 + 换新密钥 ke'	距离应接近 Impostor （可撤销性证明）
Impostor diff-key	不同手指 + 不同密钥	距离约 50% （不可关联性证明）

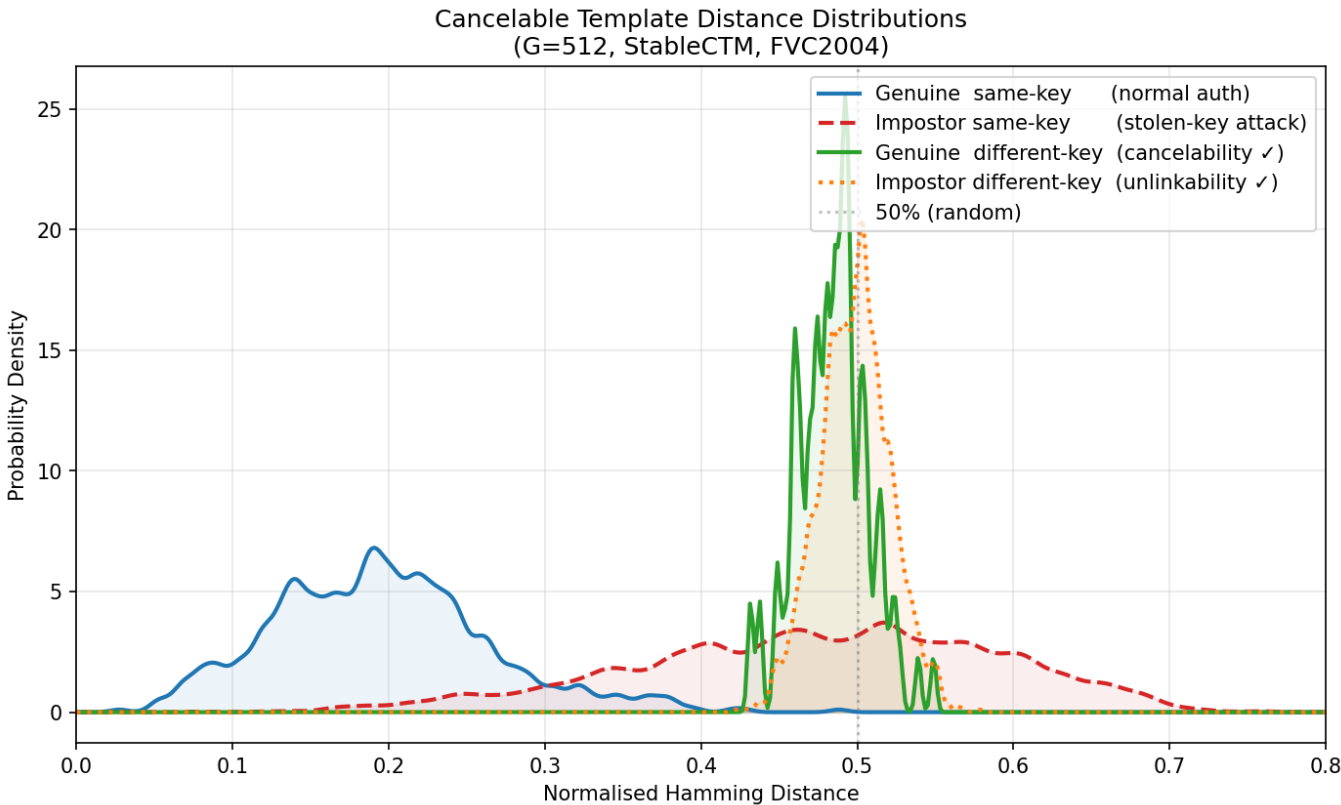
评估数据集：FVC2004，1000次 impostor 配对，StableCTM（G=512）

实验结果

场景	距离均值	标准差
Genuine same-key（正常认证）	19.55%	6.96%
Impostor same-key（被拒绝）	47.31%	11.50%
Genuine diff-key（可撤销性）	48.44%	2.25%
Impostor diff-key（不可关联性）	49.82%	2.24%

可撤销性验证：|Genuine diff-key – Impostor same-key| = **1.13%** ✓

不可关联性验证：|Impostor diff-key – Impostor same-key| = **2.51%** ✓



核心发现

(1) 可撤销性得到严格证明

旧密钥对应的模板（Genuine same-key，~20%）与换新密钥后同指的新模板（Genuine diff-key，~48%）之间的距离几乎与冒充者（Impostor same-key，~47%）相同，仅相差 1.13%。这意味着一旦密钥被撤销、换发新密钥，旧攻击者即使拿到原始生物特征也无法通过新模板认证。

(2) 不可关联性得到证明

不同应用下的模板距离（Impostor diff-key，~50%）与冒充者距离几乎相同（差 2.51%），攻击者无法通过比较两套不同系统的模板来判断它们来自同一手指。

(3) Genuine diff-key 标准差极窄 (std=2.25%)

相比之下，Impostor same-key 的 std=11.5%。这个差异揭示了更深的物理含义：换新密钥后，新旧模板被映射到完全不同的坐标系，距离近乎均匀地分布在 50% 附近（几乎没有任何结构性相关）——这是强可撤销性的表现，远优于弱可撤销性方案。

二、跨数据集泛化验证

实验设计

使用在 **FVC2004** 上训练的模型（不重训练），直接在 FVC2002 和 FVC2006 上提取特征并评估 BCH vs RGSS G-S 曲线，验证结论的泛化性。

数据集说明：

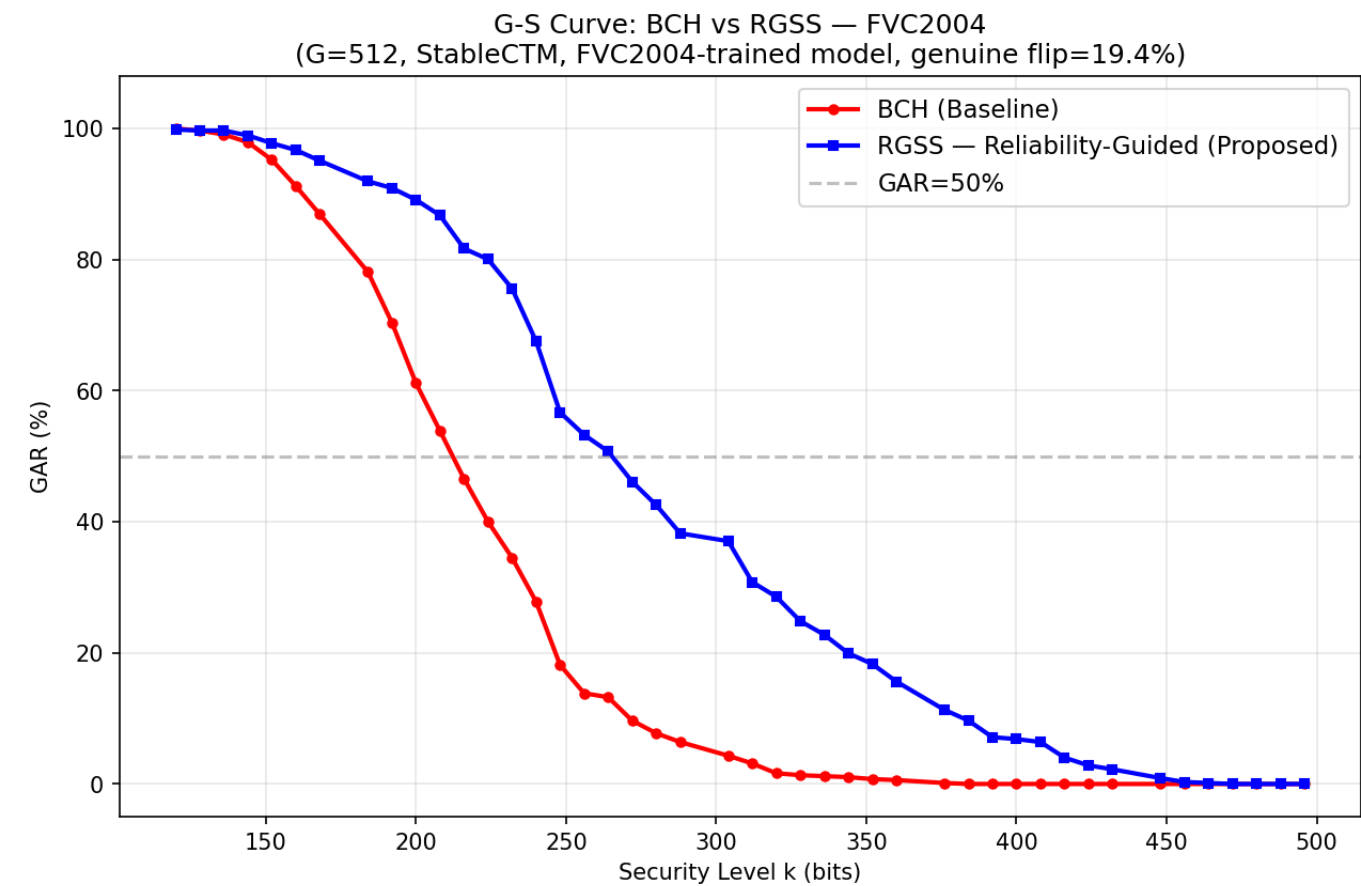
- FVC2004（训练集）：DB1/DB2/DB3 各 A+B，330人×8张

- FVC2002（新，A+B）：DB1/DB2/DB3 各 A+B
- FVC2006（新，仅A）：DB1/DB2/DB3 各 A

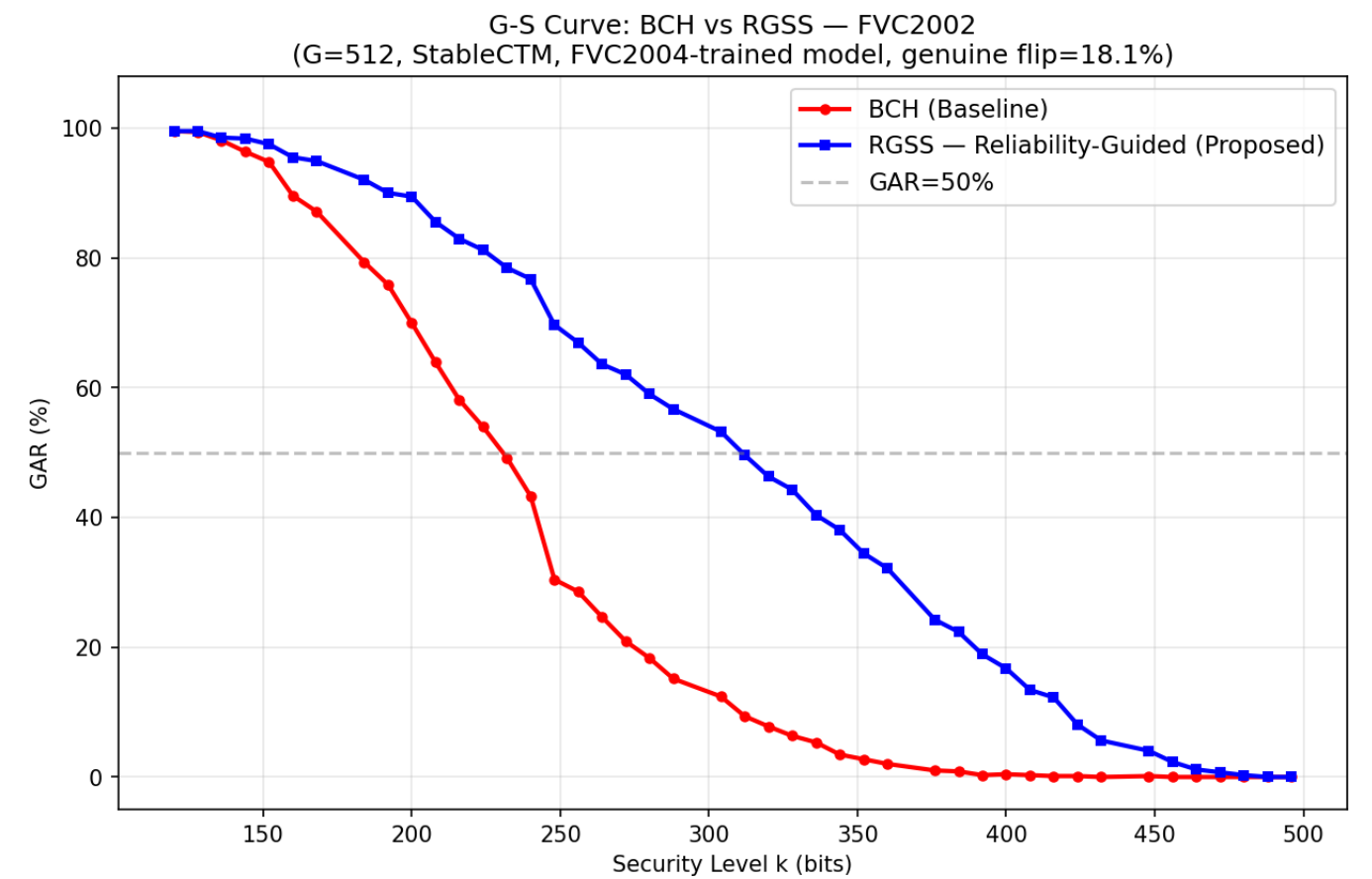
实验结果

数据集	真实翻转率	BCH k_{50}	RGSS k_{50}	RGSS 优势
FVC2004（训练集）	19.45%	208 bits	264 bits	+56 bits
FVC2002（未见）	18.06%	224 bits	304 bits	+80 bits
FVC2006（未见）	16.43%	240 bits	320 bits	+80 bits

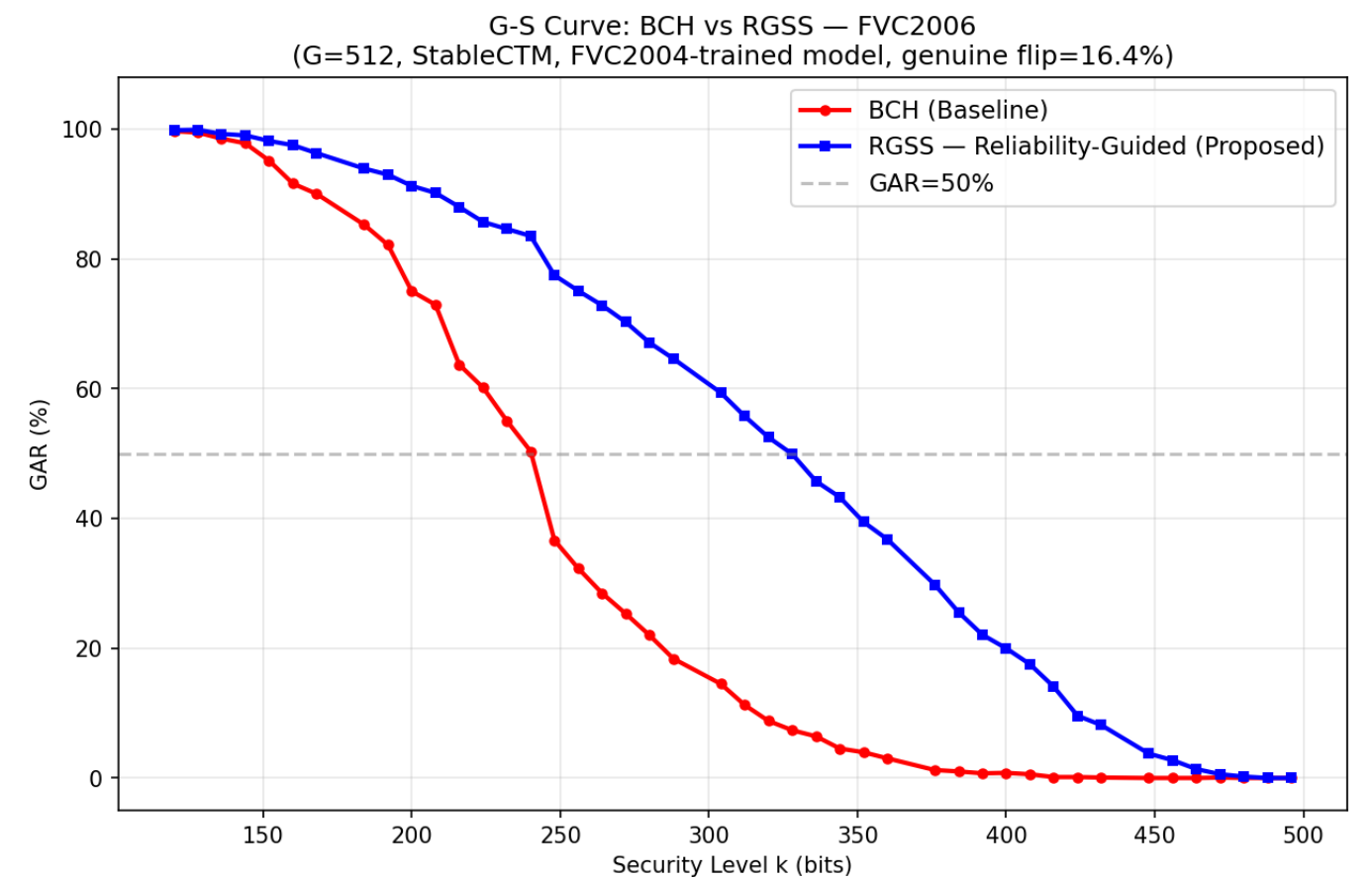
FVC2004 G-S 曲线



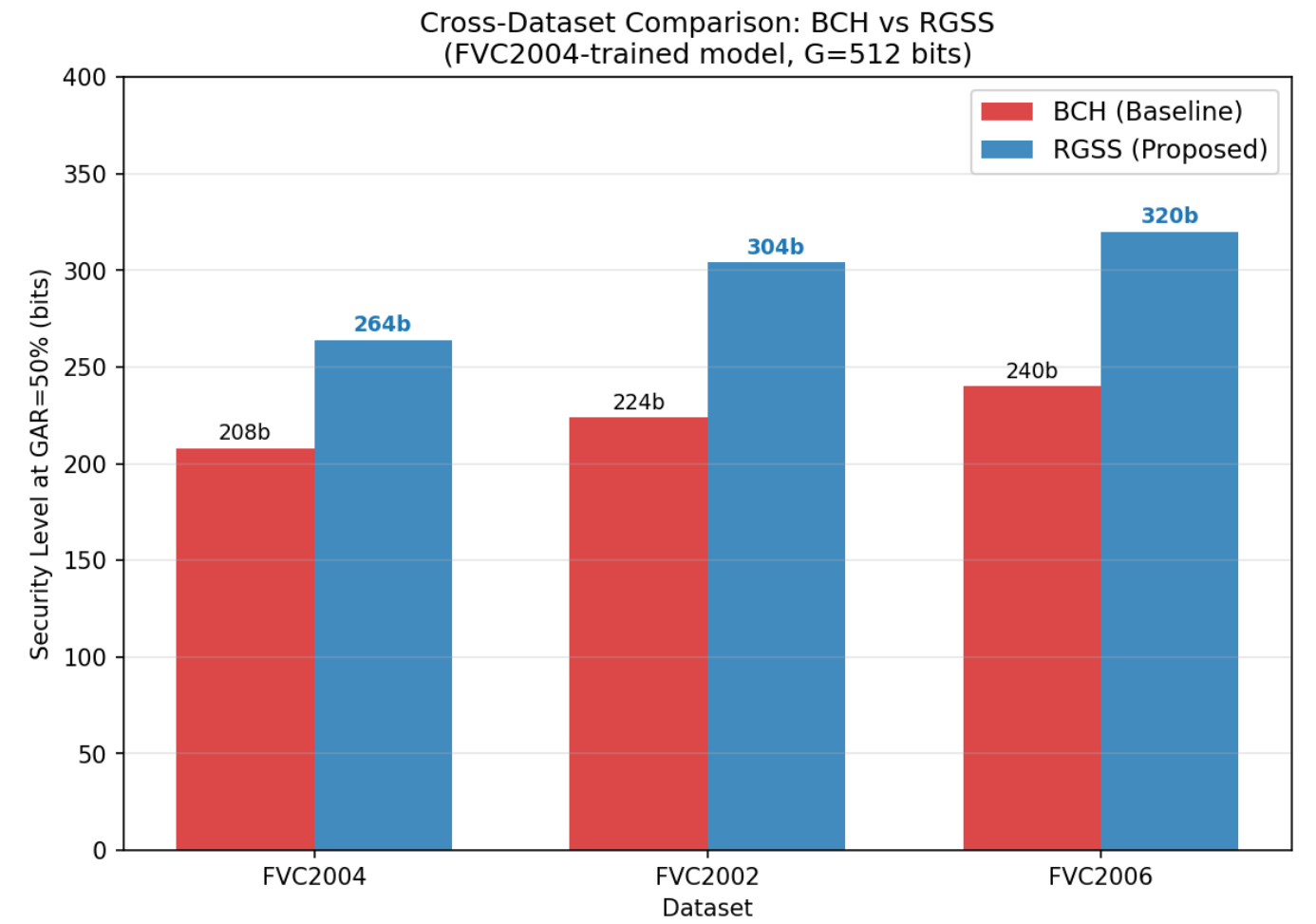
FVC2002 G-S 曲线（跨数据集，无重训练）



FVC2006 G-S 曲线（跨数据集，无重训练）



三数据集 k_{50} 对比汇总



核心发现

(1) RGSS 在未见数据集上优势更大

FVC2002 和 FVC2006 的真实翻转率低于 FVC2004（图像质量更好），RGSS 的优势从 +56 bits 增长到 +80 bits。原因：翻转率越低，各比特位的可靠性差异越明显，RGSS 的置信度引导选位效果越强。

(2) 模型跨数据集泛化良好

模型完全未在 FVC2002/FVC2006 上训练，但两个未见数据集上的绝对性能（BCH: 208→224→240 bits, RGSS: 264→304→320 bits）均优于训练集，说明深度哈希特征对不同传感器/采集条件具有良好泛化能力。

(3) 结论具有跨数据集一致性

在所有三个数据集上，RGSS 始终显著优于 BCH，结论不受数据集变化影响。这强化了 RGSS 方法的可靠性。

三、当前实验完成情况

实验	状态	关键结论
RS vs BCH	✅	GAR 从 ≈0% 到 100%
ROC/EER 模型质量	✅	EER=0.32% (Unknown Key)
CTM 消融 + BioHashing 对比	✅	直接选位优于随机投影

实验	状态	关键结论
BCH vs RGSS vs SCL	✔	RGSS +56 bits (G=512)
RGSS 消融 (5种策略)	✔	Tanh > Oracle (+24 bits)
多G值 {128,256,512}	✔	优势随G增大趋势一致
攻击模型细化	✔	0%~90% 泄露 FAR=0%
可撤销模板实验	✔	可撤销性 gap=1.13%，不可关联性 gap=2.51%
跨数据集验证	✔	RGSS 优势在 FVC2002/FVC2006 上扩大至 +80 bits

四、下一步计划

实验数据已全部完备，可以开始撰写论文。预计论文结构如下：

章节	内容
Introduction	RS 码失效问题引出动机
Related Work	深度哈希、可撤销生物特征、安全草图
Method	CTM + RGSS 完整方案
Exp A	模型质量 (EER/ROC)
Exp B	消融 (CTM/BioHashing + RGSS 5策略)
Exp C	SSTM 方法对比 (BCH vs RGSS vs SCL，多G值)
Exp D	可撤销性与安全性分析 (四场景 + 攻击模型)
Exp E	跨数据集泛化验证
Conclusion	总结 + 未来工作